

Akce: Rodinný dům typ "BEATA"
Investor: Ekaterina Matveeva, U Slovanky 2440/5C, 182 00 Praha
Místo stavby: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48
Stupeň: Dokumentace pro ohlášení stavby

Ochrana před bleskem - Řízení rizik

vytvořeno podle mezinárodní normy: IEC 62305-2:2010-12
s přihlédnutím na specifické podmínky dané země v: ČSN EN 62305-2:2013-02

**Souhrn opatření, která snižují riziko škod způsobených bleskem
vyplývající z výpočtu Řízení rizika pro uvedený projekt.**

Posouzení rizik provedl: Ing. Hana Bezstarosti, Belveder 168, 518 01 Dobruška, IČ 67465935

1. normativní podklady

Řada ČSN EN 62305 se skládá z následujících částí :

- ČSN EN 62305-1:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy"
- ČSN EN 62305-2:2013-02 - „Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika"
- ČSN EN 62305-3:2012-01 - „Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života"
- ČSN EN 62305-4:2011-09 - „Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"

2. riziko škod a příčiny poškození

Aby nedošlo k poškození způsobenému bleskem, je nutné specifikovaná ochranná opatření na objektu důsledně zrealizovat. Řízení rizik popsané v ČSN EN 62305-2:2013-02 normy zahrnuje analýzu rizik, která potřebnou úroveň ochrany objektu stanoví s ohledem na ohrožení bleskem. Cílem řízení rizik je snížení rizika tím, že ochranná opatření sníží riziko na přijatelnou úroveň.

Provedená analýza rizik ČSN EN 62305-2:2013-02 na projekt RD Beata poukazuje na nutnost ochranných opatření na a v objektu. Na základě posouzení potenciálního rizika pro objekt byla určena nezbytná opatření ke snížení rizika. Výsledkem hodnocení rizika může být nejen LPS, ale i SPM, včetně potřebného stínění proti LEMP.

Výsledkem je ekonomicky rozumná volba ochranných opatření, vhodná pro stávající budovu určitého charakteru a typu užívání stavby.



3. údaje o projektu

3.1 vyhodnocení rizik

Vzhledem k povaze a využití budovy objekt, je nutné zvážit tato rizika:

Riziko R_1 : Riziko ztráty lidského života; R_T : 1,00E-05

Cílem analýzy rizika je snížit existující rizika na přijatelnou úroveň přípustného rizika R_T tak, aby byla provedena ekonomicky rozumná volba ochranných opatření.

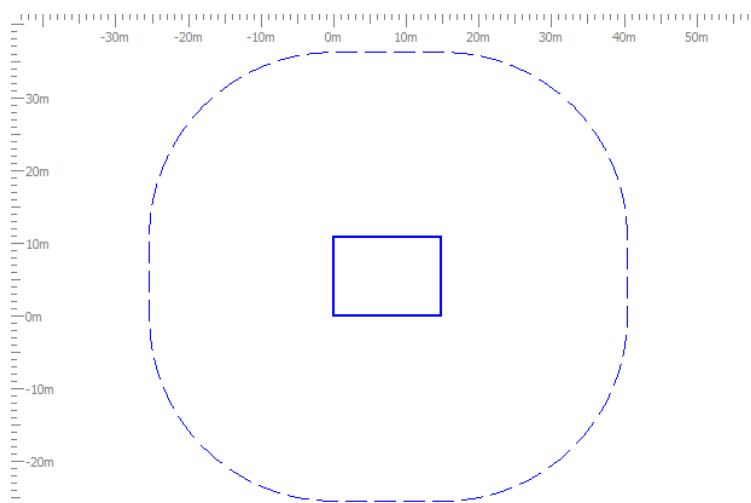
3.2 poloha, včetně parametrů budovy

Rozhodující pro určení sběrných ploch pro přímý/nepřímý úder blesku následující rozměry vyšetřované stavby:

L_b	Délka:	15,00 m
W_b	Šířka:	11,00 m
H_b	Výška:	8,50 m

Na základě rozměrů budovy a jejího tvaru se vypočítají následující sběrné plochy:

Sběrná plocha pro přímé údery blesku:	3 533,00 m ²
Sběrná plocha pro nepřímé údery blesku:	811 398,00 m ²



Budova je definována těmito parametry: Relativní pozice C_{db} : 1,00

Je nutno počítat s touto hustotou úderů blesků ve vztahu k izokeraunické mapě a velikosti a okolí budovy:

- přímé údery do stavby $N_D = 0,0085$ = úderů/ rok
- nepřímé údery vedle stavby $N_M = 1,9474$ úderů/ rok

3.3 rozdělení budovy do zón ochrany před bleskem/zón

Celá stavba objekt nebyla rozdělena do žádných zón ochrany před bleskem.

3.4 inženýrské sítě

V rámci analýzy rizik byly objekt pro objekt zohledněny následné inženýrské sítě:

- vedení nn_přípojka, - vedení nn_venk, - vedení sdělovací_ant, - vedení sdělovací_přípojka
- vedení sdělovací_venk

3.5 riziko požáru

Riziko požáru bylo uvažováno při výpočtu pro budovu objekt jako: - obvyklé riziko požáru

3.6 opatření pro snížení následku požáru

Následující opatření byla vybrána ke snížení následků požáru ve výpočtu: ruční hasící přístroje

3.7 jiné nebezpečí v budově pro osoby

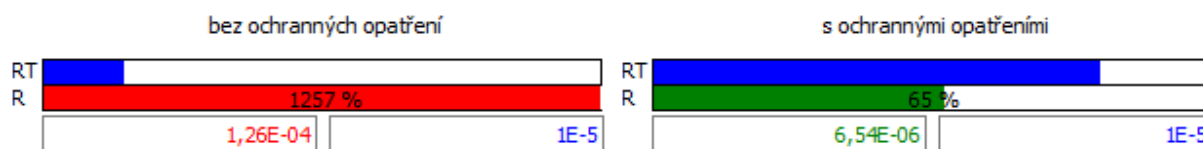
Vzhledem k počtu osob je možné nebezpečí paniky pro budovy objekt klasifikovat takto:
- žádné zvláštní nebezpečí

4. vyhodnocení rizika

4.1 riziko R1, lidské životy

Pro osoby vně budovy, ale i uvnitř objekt byla určena následující rizika:

Přípustné riziko R_T :	1,00E-05
Vypočtené riziko R1 (nechráněné):	1,26E-04
Vypočtené riziko R1 (chráněné):	6,54E-06



Za účelem snížení rizika je nutno realizovat ochranná opatření popsaná v 4.2.

4.2 výběr ochranných opatření

Výběrem následujících ochranných opatření můžete stávající rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Je nutno realizovat minimálně veškerá níže uvedená ochranná opatření.

opatření s ochrannou / požadovaný stav:

prostor	opatření	činitel
pB:	systém ochrany před bleskem LPS LPS třída III	1.000E-01
pEB:	pospojování proti blesku pospojování pro LPL III nebo IV	5.000E-02

5. právní závaznost

Posouzení rizik provedené na základě informací poskytnutých provozovatelem budovy, jejím vlastníkem nebo odbornými zaměstnanci, je třeba zjistit na místě. Je třeba poznamenat, že tyto údaje je třeba zkontrolovat, odpovídají-li realitě.

Postup pro stanovení výpočtu rizika softwarem DEHNsupport je odvozen od standardního ČSN EN 62305-2:2013-02.

V Dobrušce 25.11.2021

Místo, Datum

Razítko, Podpis